Probabilités

Chapitre 6 : Conditionnement et indépendance

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Rétrécir l'univers **2**
Ce que fait une information nouvelle . . . 2
La définition . . . 2
Rien de neuf, encore une fois . . . 3
Rien de neuf, encore une fois (suite) . . . 3

Probabilités composées **3**
Retourner la formule . . . 3
Le tirage sans remise . . . 4

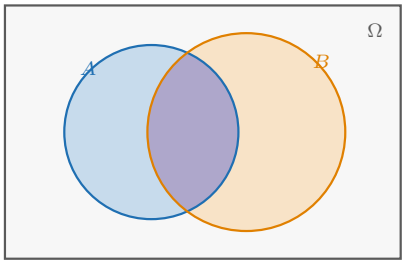
L'indépendance **5**
La définition . . . 5
Le piège du chapitre 1, réglé . . . 6
L'indépendance en pratique . . . 6

Les probabilités totales **7**
Découper pour calculer . . . 7
La formule . . . 7
Un exemple de gestion . . . 8

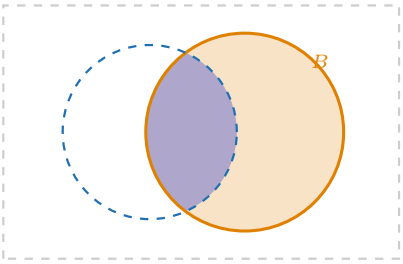
Ce qu'il faut retenir **8**
Le résumé du chapitre . . . 8

Rétrécir l'univers

Ce que fait une information nouvelle



avant : l'univers est Ω



après : on *sait* que B est réalisé, l'univers devient B

Conditionner, c'est **rétrécir l'univers**. La partie de A qui survit est $A \cap B$, et on la rapporte à la nouvelle taille :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

La définition

Probabilité conditionnelle

Soit B un événement de probabilité non nulle. La probabilité de A **sachant** B est

$$\boxed{P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$$

La formule dit ce que fait la figure

Apprendre que B est réalisé **remplace l'univers** : B devient le nouveau tout.
Il faut donc, d'une part, ne garder de A que ce qui survit dans B — c'est $A \cap B$ — et d'autre part rapporter cette part à la nouvelle taille $P(B)$, pour que le total revienne à 1.

Démonstration : La probabilité conditionnelle est une probabilité

Fixons B avec $P(B) > 0$ et posons $Q(A) = P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$. Vérifions les trois axiomes.

1. $Q(A) \geq 0$: c'est un quotient de deux nombres positifs.
2. $Q(\Omega) = \dfrac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \dfrac{P(B)}{P(B)} = 1$.
3. Si A_1 et A_2 sont incompatibles, $A_1 \cap B$ et $A_2 \cap B$ le sont aussi, et $(A_1 \cup A_2) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$. Donc

$$Q(A_1 \cup A_2) = \frac{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)}{P(B)} = Q(A_1) + Q(A_2).$$

Ce que cela dit. Toutes les règles du chapitre 5 valent à l'intérieur du conditionnement : $P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$, et $P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B) - P(A_1 \cap A_2 \mid B)$. Sur le dé, $P(\leq 3 \mid \text{pair}) = 1 - 2/3 = 1/3$.

Mais le complémentaire ne porte que sur l'événement de gauche. On n'a pas $P(A \mid \overline{B}) = 1 - P(A \mid B)$. Sur le dé, avec A : « obtenir 1 ou 2 » et B : « obtenir 1 », on a $P(A \mid B) = 1$ tandis que $P(A \mid \overline{B}) = \dfrac{P(\{2\})}{P(\{2, \dots, 6\})} = \dfrac{1}{5}$, et non $1 - 1 = 0$.

■

Rien de neuf, encore une fois

C'est la distribution conditionnelle du cours de statistique

Dans un tableau de contingence, on lisait le profil-ligne en divisant chaque case par le total de sa ligne :

$$f_{j|i} = \frac{n_{ij}}{n_{i\bullet}}$$

Remplacez les effectifs par des probabilités : vous obtenez $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$. **La même opération, sous un autre nom.**

Rien de neuf, encore une fois (suite)

Sur le dé

On lance un dé et l'on apprend que le résultat est pair. Quelle est la probabilité qu'il soit supérieur à 3 ?

$$P(> 3 \mid \text{pair}) = \frac{P(\{4, 6\})}{P(\{2, 4, 6\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$$

Sans l'information, la réponse était $P(\{4, 5, 6\}) = 1/2$. L'information a modifié la réponse.

Probabilités composées

Retourner la formule

Probabilités composées

$$P(A \cap B) = P(B)\, P(A \mid B) = P(A)\, P(B \mid A)$$

Pour trois événements :

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B \mid A)\, P(C \mid A \cap B)$$

C'est la formule de l'arbre

Un arbre se lit en **multipliant le long d'un chemin** : la probabilité de la première branche, puis celle de la deuxième *sachant* la première, et ainsi de suite.
La règle des probabilités composées n'est que l'écriture algébrique de ce geste.

Démonstration : Les probabilités composées, pour deux, trois puis n événements

Deux événements. La définition $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$ se multiplie par $P(B)$: $P(A \cap B) = P(B)\,P(A \mid B)$. Comme $A \cap B = B \cap A$, on peut échanger les rôles (si $P(A) > 0$) : $P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$.

Trois événements. Appliquons ce résultat à l'événement $A \cap B$ et à C, en supposant $P(A \cap B) > 0$:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B)\,P(C \mid A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)\,P(C \mid A \cap B).$$

n événements. Supposons la formule établie pour $n - 1$ événements et appliquons la règle à deux événements à $A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$ et à A_n :

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\,P(A_2 \mid A_1)\,P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}),$$

pourvu que $P(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$.

Ce que cela dit. Chaque facteur est la probabilité de la branche suivante *sachant tout le chemin déjà parcouru* — non seulement la branche précédente. C'est exactement la lecture d'un arbre, écrite en formule.

■

Le tirage sans remise

Deux cartes défectueuses

Un lot de 20 pièces contient 4 défectueuses. On en tire deux successivement, sans remise.

$$P(\text{deux défectueuses}) = \underbrace{\frac{4}{20}}_{\text{première}} \times \underbrace{\frac{3}{19}}_{\text{seconde, sachant la première}} = \frac{12}{380} \approx 0{,}032$$

Le sans-remise est un conditionnement

La deuxième fraction n'est pas 4/20 : le stock a changé. C'est très exactement ce que dit $P(B \mid A)$.
Les chapitres 3 et 4 comptaient ces situations ; ce chapitre les calcule directement, sans passer par le dénombrement.

Démonstration : Tirage sans remise, produit de fractions et rapport de combinaisons

Un lot de N pièces en contient m défectueuses. On en tire k successivement, sans remise. Après i tirages défectueux, il reste $m-i$ défectueuses parmi $N-i$ pièces : par les probabilités composées, la probabilité que les k soient défectueuses est

$$\frac{m}{N} \times \frac{m-1}{N-1} \times \cdots \times \frac{m-k+1}{N-k+1} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{N(N-1)\cdots(N-k+1)} = \frac{A_m^k}{A_N^k}.$$

En divisant haut et bas par $k!$, on retrouve le rapport de combinaisons du chapitre 4 :

$$\frac{A_m^k}{A_N^k} = \frac{A_m^k/k!}{A_N^k/k!} = \frac{\binom{m}{k}}{\binom{N}{k}}.$$

Pour $N = 20$, $m = 4$ et $k = 2$: $\dfrac{4}{20} \times \dfrac{3}{19} = \dfrac{12}{380} = \dfrac{3}{95}$ et $\dfrac{\binom{4}{2}}{\binom{20}{2}} = \dfrac{6}{190} = \dfrac{3}{95}$: le même nombre, 0,032.

Ce que cela dit. Compter les groupes possibles (chapitres 3 et 4) ou suivre les tirages l'un après l'autre (chapitre 6) sont deux façons de regarder la même expérience ; elles ne peuvent pas donner des résultats différents, et l'on vient de voir pourquoi.

■

L'indépendance

La définition

Événements indépendants

A et B sont **indépendants** lorsque l'information n'apporte rien :

$$P(A \mid B) = P(A) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P(B)}$$

La seconde écriture est celle qu'il faut utiliser

Elle est **symétrique** — elle ne privilégie ni A ni B — et elle reste valable même si $P(B) = 0$.
C'est aussi elle qui se généralise : n événements sont indépendants si la probabilité de toute intersection est le produit des probabilités.

Démonstration : Les deux écritures de l'indépendance, les complémentaires et le piège du « deux à deux »

Les deux écritures. Si $P(B) > 0$, l'égalité $P(A \mid B) = P(A)$ équivaut, en multipliant par $P(B)$, à $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$. Seule la seconde garde un sens quand $P(B) = 0$.

Si A et B sont indépendants, A et $\overline{B}$ le sont aussi. Par la règle de la différence, puis l'indépendance :

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)\,P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)\,P(\overline{B}).$$

Le résultat étant valable pour tout couple indépendant, il s'applique aussi à $(B\,;A)$, donc à $(B\,;\overline{A})$, puis à $(\overline{A}\,;\overline{B})$. Ainsi, si les défauts de deux crédits sont indépendants, leurs « non-défauts » le sont aussi : écrire $P(\text{aucun défaut parmi } 10) = 0{,}96^{10}$ est légitime.

Pour trois événements, « deux à deux » ne suffit pas. On lance deux pièces équilibrées. Soit A : « pile au premier lancer », B : « pile au second », C : « même résultat aux deux lan-

cers ». Chacun a pour probabilité 1/2. Les intersections deux à deux se réduisent à $\{PP\}$, de probabilité $1/4 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$: les trois événements sont indépendants deux à deux. Mais $A \cap B \cap C = \{PP\}$ a aussi pour probabilité 1/4, et non $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1/8$. De fait, savoir que A et B sont réalisés rend C certain.

Ce que cela dit. La définition du cours exige le produit pour **toute** sous-famille, d'où le mot « toute » : c'est ce qui exclut cet exemple.

■

Le piège du chapitre 1, réglé

Incompatible et indépendant sont contraires

	$A \cap B$	Relation
Incompatibles	$\emptyset$	l'un exclut l'autre
Indépendants	$P(A)P(B)$	l'un n'apprend rien sur l'autre

Deux événements incompatibles ne sont jamais indépendants

Si A et B sont incompatibles et de probabilités non nulles :

$$P(A \mid B) = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0 \neq P(A)$$

Apprendre que B s'est produit a tout appris sur A : il ne s'est pas produit. C'est le contraire même de l'indépendance.

L'indépendance en pratique

Elle se postule, elle ne se vérifie pas

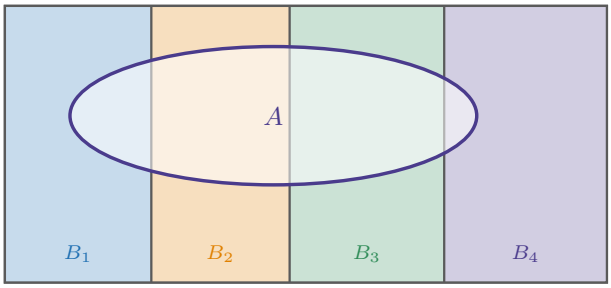
Dans un exercice, l'indépendance est presque toujours **donnée par l'énoncé** : lancers successifs, crédits d'emprunteurs sans lien, pannes de machines distinctes.
Dans la réalité, c'est une **hypothèse de modélisation** — souvent commode, parfois fausse, et toujours à interroger.

Ce que l'indépendance a coûté en 2008

Les modèles de risque de crédit supposaient les défauts largement indépendants. Cette hypothèse rendait les portefeuilles très sûrs : $0{,}04^{10}$ est un nombre minuscule.
Mais une récession frappe tous les emprunteurs **en même temps**. Les défauts sont corrélés, et le risque réel était sans commune mesure avec le risque calculé. **Toute l'erreur tenait dans une hypothèse d'indépendance.**

Les probabilités totales

Découper pour calculer



Les B_j forment un **système complet** : ils ne se chevauchent pas et recouvrent tout Ω.

L'événement A est alors découpé en morceaux, un par B_j :

$$P(A) = \sum_j P(B_j)\,P(A \mid B_j)$$

C'est la formule des probabilités totales : on calcule $P(A)$ cas par cas, puis on rassemble.

La formule

Formule des probabilités totales

Si $B_1, \dots, B_k$ forment un système complet, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{j=1}^{k} P(B_j)\,P(A \mid B_j)$$

Cas particulier le plus fréquent : $P(A) = P(B)P(A \mid B) + P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})$.

C'est une moyenne pondérée

$P(A)$ est la **moyenne des probabilités conditionnelles**, pondérée par le poids de chaque cas.
Exactement la structure de $\overline{x} = \sum f_i x_i$ — la moyenne générale d'une population découpée en sous-populations. Encore une fois, la même formule.

Démonstration : La formule des probabilités totales et son encadrement

Les B_j forment une partition de Ω. Les événements $A \cap B_1, \dots, A \cap B_k$ sont deux à deux incompatibles (car les B_j le sont) et leur réunion est $A \cap \Omega = A$. Par additivité, puis par les probabilités composées :

$$P(A) = \sum_{j=1}^{k} P(A \cap B_j) = \sum_{j=1}^{k} P(B_j)\,P(A \mid B_j).$$

Les poids $P(B_j)$ sont positifs et de somme $P(\Omega) = 1$: $P(A)$ est donc une **moyenne pondérée** des $P(A \mid B_j)$, et à ce titre elle est comprise entre la plus petite et la plus grande de ces valeurs. Dans l'exemple des trois fournisseurs qui suit, 0,041 se situe bien entre 0,02 et 0,08.

Ce que cela dit. Les $P(A \mid B_j)$ ne sont pas de somme 1 (ici $0{,}02+0{,}05+0{,}08 = 0{,}15$) : seuls les poids le sont. Il ne faut donc jamais additionner les probabilités conditionnelles, mais les **pondérer**.

■

Un exemple de gestion

Trois fournisseurs

Un distributeur s'approvisionne à 50 % chez F_1, 30 % chez F_2, 20 % chez F_3. Les taux de défaut respectifs sont 2 %, 5 % et 8 %.

$$P(\text{défaut}) = 0{,}50(0{,}02) + 0{,}30(0{,}05) + 0{,}20(0{,}08)$$
$$= 0{,}010 + 0{,}015 + 0{,}016 = 0{,}041$$

Le taux global est de 4,1 %.

Ce que le chiffre global cache

F_3 ne représente que 20 % des volumes, mais fournit $0{,}016/0{,}041 = 39\,\%$ des pièces défectueuses.
Le taux global de 4,1 % ne dit rien de cela. **C'est la décomposition, non le total, qui indique où agir.**

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Conditionner, c'est **rétrécir l'univers** : $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
2. C'est la **distribution conditionnelle** de la statistique descriptive, transposée.
3. **Probabilités composées** : $P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$ — la règle de lecture d'un arbre.
4. **Indépendance** : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; elle se postule et doit toujours être interrogée.
5. Incompatible **n'est pas** indépendant : c'est le contraire.
6. **Probabilités totales** : $P(A) = \sum_j P(B_j)P(A \mid B_j)$, une moyenne pondérée sur les cas.

La suite

Nous savons calculer $P(\text{alerte} \mid \text{défaut})$ — la performance d'un test. Mais un banquier reçoit l'alerte et veut $P(\text{défaut} \mid \text{alerte})$.
Ces deux nombres n'ont rien à voir. Le chapitre 7 explique comment passer de l'un à l'autre — et pourquoi les confondre est l'erreur de raisonnement la plus répandue.